Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Análisis de Datos

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Análisis de Datos**
Código:	**592020**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Análisis de datos sirve de iniciación al estudio de la Estadística Matemática, una disciplina en la que se aplican los resultados de la teoría de la probabilidad y otras ramas de las matemáticas para diseñar experimentos, analizar los resultados e inferir conclusiones. Por la generalidad de sus resultados, la Estadística Matemática es usada profusamente en campos muy diferentes como las ciencias básicas, biosanitarias e ingeniería. Sin embargo, es frecuentemente utilizada sin tener en cuenta sus posibles limitaciones.

En Análisis de datos se ofrece al alumnado la posibilidad de conjugar rigor y aplicación. Por una parte, se enuncian los resultados sobre Estadística Matemática de forma rigurosa, dejando claro las premisas que conducen a los resultados. Por otra parte, se usan dichos resultados para analizar problemas que aparecen con frecuencia en la vida real.

Prerrequisitos y Recomendaciones:
Los contenidos de esta asignatura hacen un uso extensivo de los conceptos trabajados en Probabilidad. Se recomienda haber cursado esta asignatura, así como todas las de Análisis Matemático.

1b. COURSE SUMMARY

The course on Data Analysis serves as an introduction to the study of Mathematical Statistics, a discipline in which the results of probability theory and other branches of mathematics are applied to design experiments, analyze the results and draw conclusions. Due to the generality of its results, Mathematical Statistics is widely used in very different fields such as basic sciences, biosanitary sciences and engineering. However, it is frequently used without taking into account its possible limitations.

In Data Analysis, students are offered the possibility of combining rigor and application. On the one hand, the results of Mathematical Statistics are stated in a rigorous manner, making clear the premises that lead to the results. On the other hand, these results are used to analyze problems that frequently appear in real life.

Prerequisites and Recommendations:
It is recommended the knowledge of the contents on Probability, together with the knowledge of the contents of all Mathematical Analysis.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

H03 - Utilizar técnicas de análisis descriptivo, regresión, inferencia y análisis multivariante para extraer información relevante a partir de un conjunto de datos.

H09 - Aplicar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Estadística descriptiva	4 horas teóricas, 4 horas prácticas.
Tema 2. Muestreo y estimación	4 horas teóricas, 4 horas prácticas.
Tema 3. Contraste de hipótesis	6 horas teóricas, 6 horas prácticas.
Tema 4. Análisis de la varianza	4 horas teóricas, 4 horas prácticas.
Tema 5. Modelos de regresión	4 horas teóricas, 4 horas prácticas.
Tema 6. Elementos de análisis multivariante	6 horas teóricas, 6 horas prácticas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio:	**Clases teóricas** impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. **Clases prácticas** impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al alumno profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Trabajos en grupo y cooperativo:	Se fomentará la resolución de ejercicios y problemas grupales, tanto en horario de clase, como fuera del horario de clase.
Trabajo y estudio personal:	Trabajo autónomo del estudiante. Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación. Preparación de pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de

quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua dentro de la convocatoria ordinaria consiste en la realización de dos pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1, PEI2) de carácter teórico/práctico, comprendiendo cuestiones teóricas y la resolución de problemas y en la evaluación del trabajo durante el desarrollo de la asignatura.

La evaluación del trabajo durante el desarrollo de la asignatura se llevará según el criterio del profesorado de esta, pudiéndose optar por la asignación de proyectos realizables en grupo y exposición de estos, la realización de cuestionarios y de otro tipo de tareas.

Las fechas de realización de las pruebas intermedias (PEI1, PEI2) se informarán al comienzo del periodo de clases. Análogamente, al principio del periodo lectivo se comunicará el método de evaluación del trabajo personal durante el desarrollo de la asignatura.

La calificación final del alumno será de no presentado cuando éste no se haya presentado a alguna de las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1, PEI2).

Evaluación mediante examen final:

La evaluación mediante examen final en convocatoria ordinaria consistirá en la realización de un único examen final (PEF) de carácter teórico/práctico, abarcando todos los contenidos de la asignatura. Esta forma de evaluación está reservada exclusivamente para aquellos estudiantes que se acojan al proceso de renuncia de la evaluación continua, y se haya reconocido el derecho a evaluación final. Se considerarán no presentados a aquellos alumnos que, encontrándose en la situación anterior, no realicen el examen.

Convocatoria extraordinaria

El estudiante que no haya superado la asignatura en convocatoria ordinaria, bien por evaluación continua o mediante examen final, tiene derecho a disponer de una convocatoria extraordinaria. La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria consistirá en la realización de un examen final (PEF). Se considerará como no presentado a aquel estudiante que no realice el examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se seguirán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno sabe aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento matemático para enunciar y demostrar resultados relativos a estadística matemática.

CE2. El alumno conoce los principales conceptos, técnicas y resultados básicos, con su fundamentación teórica, de la teoría de estadística matemática.

CE3. El alumno sabe resolver problemas planteados en relación con los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación considerados en la asignatura se llevan a cabo a través de los correspondientes procedimientos, por medio de los siguientes instrumentos de evaluación:

a) **Convocatoria ordinaria**:

En la evaluación continua de la asignatura se emplean las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1 , PEI2) y la evaluación del trabajo durante el desarrollo de la asignatura (ETD), considerando los siguientes pesos en la calificación final del estudiante:
• **PEI1**: 35%
• **PEI2**: 40%
• **ETD**: 25%

En la evaluación mediante examen final, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación del estudiante.

b) **Convocatoria extraordinaria**:

En convocatoria extraordinaria, el instrumento de evaluación considerado es el de un examen final (PEF), que determina el 100% de la calificación del estudiante.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria ordinaria-evaluación continua la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, H03, H09	CE1, CE2, CE3	PEI1	35%
H01, H02, H03, H09	CE1, CE2, CE3	PEI2	40%
H01, H02, H03, H09	CE1, CE2, CE3	ETD	25%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se haya presentado a alguna de las pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1, PEI2).

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, H03, H09	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- A. García Pérez, R. Vélez Ibarrola, Ricardo, Principios de inferencia estadística. Cálculo de probabilidades y estadística matemática, UNED, 2013.
- M.A. Gómez Villegas, Inferencia Estadística. Madrid: Díaz de Santos, 2018.
- P. J. Bickel, K. A. Doksum, Mathematical Statistics. Basic Ideas and Selected Topics. New Jersey: Prentice Hall, 2007.

6.2. Bibliografía complementaria

- D. D. Wackerly, W. Mendenhall, R.L. Scheaffer, Estadística matemática con aplicaciones, Gengage Learning, 2010.
- W. Navidi, Estadística para ingenieros y científicos, McGraw-Hill, 2006.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.